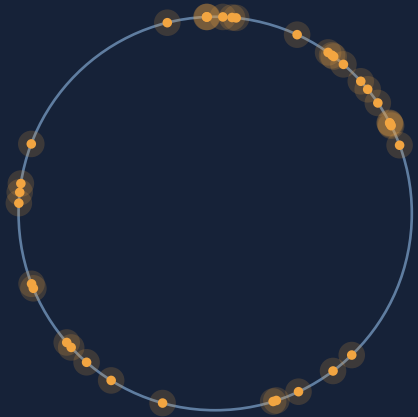
Conectividad crítica para la sincronización global en el modelo de Kuramoto



ModEsto

Probabilidad y **Mod**elización **Esto**cástica
Investigathon Y-Hat

Aplausos

Luciérnagas en Tailandia

Redes de neuronas

Metrónomos

Sincronización en ...

- Reacciones químicas.
- Poblaciones biológicas.
- Neurociencia.
- Superconductores.
- Células marcapasos del corazón.
- Luciérnagas.
- Lásers.
- Movimiento coordinado de robots, vehículos, grupos de animales.
- Redes móviles.
- Redes de sensado inalámbrico.

Modelo de Kuramoto – 1975

- $G = (V, E)$ un grafo, $|V| = n$.
- Una fase $\theta_v \in \mathbb{T} = (-\pi, \pi]$ (el círculo) para cada vértice v.

Modelo de Kuramoto – 1975

- $G = (V, E)$ un grafo, $|V| = n$.
- Una fase $\theta_v \in \mathbb{T} = (-\pi, \pi]$ (el círculo) para cada vértice v.

Energía:

$$\mathscr{E}_G(\theta) := \sum_{u \sim v} (1 - \cos(\theta_u - \theta_v))$$

Modelo de Kuramoto – 1975

- $G = (V, E)$ un grafo, $|V| = n$.
- Una fase $\theta_v \in \mathbb{T} = (-\pi, \pi]$ (el círculo) para cada vértice v.

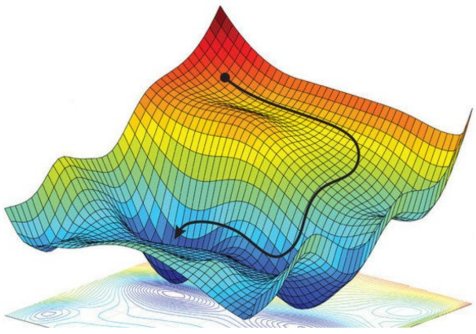
Energía:

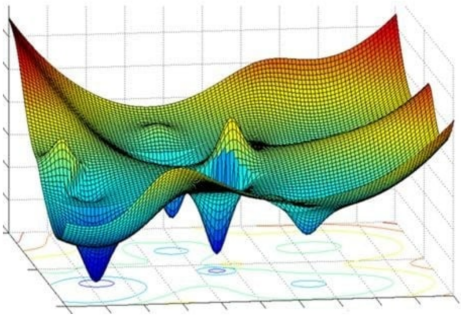
$$\mathscr{E}_G(\theta) := \sum_{u \sim v} (1 - \cos(\theta_u - \theta_v))$$

Gradient descent para converger a un mínimo **(local!)**

$$\dot{\theta} = -\nabla \mathscr{E}_G(\theta)$$

Descenso por gradiente y la geometría del paisaje de la energía





Dado G, ¿cuáles son los mínimos locales de $\mathscr{E}_G$?

Sincronización Global

El único mínimo local de $\mathscr{E}_G$ es $\theta_u = \theta_v$ para todo $u, v \in V$.

Sincronización global: ¿cuánta conectividad hace falta?

Sincronización global: ¿cuánta conectividad hace falta?

- El grafo completo K_n sincroniza globalmente (ejercicio).
- Intuición: más aristas $\Rightarrow$ más fácil sincronizar

Sincronización global: ¿cuánta conectividad hace falta?

- El grafo completo K_n sincroniza globalmente (ejercicio).
- Intuición: más aristas $\Rightarrow$ más fácil sincronizar (**falso!**).

Sincronización global: ¿cuánta conectividad hace falta?

- El grafo completo K_n sincroniza globalmente (ejercicio).
- Intuición: más aristas $\Rightarrow$ más fácil sincronizar (**falso!**).

Conectividad: $\mu(G) = \dfrac{\min_{v \in V} \deg(v) + 1}{n}$.

Sincronización global: ¿cuánta conectividad hace falta?

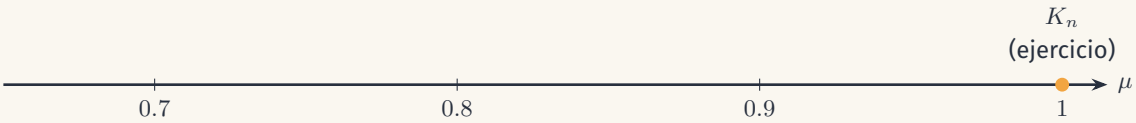
- El grafo completo K_n sincroniza globalmente (ejercicio).
- Intuición: más aristas $\Rightarrow$ más fácil sincronizar (**falso!**).

Conectividad: $\mu(G) = \dfrac{\min_{v \in V} \deg(v) + 1}{n}$.

Conectividad crítica:
$\mu_c = \inf\{\mu \ : \ \textit{todo}$ grafo con $\mu(G) \geq \mu$ sincroniza globalmente$\}$.

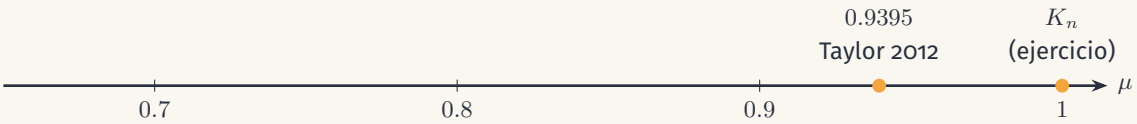
¿Cuánto vale μ_c?

Cotas superiores



¿Cuánto vale μ_c?

Cotas superiores



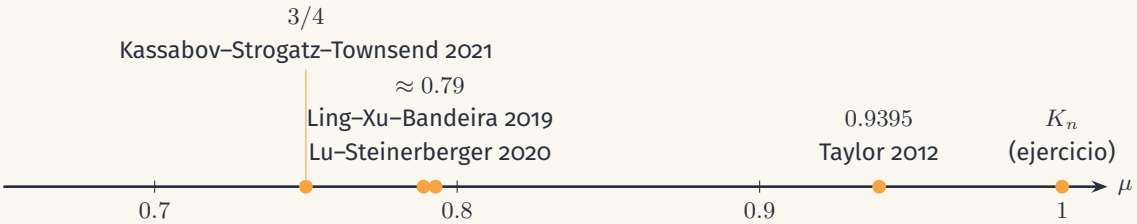
¿Cuánto vale μ_c?

Cotas superiores



¿Cuánto vale μ_c?

Cotas superiores



¿Cuánto vale μ_c?

Cotas superiores



Cotas inferiores: $0.6828 \to 0.6838 \to 11/16 = 0.6875$

Townsend–Stillman–Strogatz 2020, Yoneda–Tatsukawa–Teramae 2021, Canale 2022

¿Cuánto vale μ_c?

Cotas superiores



Cotas inferiores: $0.6828 \to 0.6838 \to 11/16 = 0.6875$

Townsend–Stillman–Strogatz 2020, Yoneda–Tatsukawa–Teramae 2021, Canale 2022

Conjetura (Bandeira et al., 2025): $\mu_c = 3/4$.

¿Cuánto vale μ_c?

Cotas superiores



Cotas inferiores: $0.6828 \to 0.6838 \to 11/16 = 0.6875$

Townsend–Stillman–Strogatz 2020, Yoneda–Tatsukawa–Teramae 2021, Canale 2022

Agosto 2026 (Lepsveridze–Zhang): $\mu_c \leq 3/4 - \eta$. **¡La conjetura es falsa!**

$$\frac{11}{16} \leq \mu_c \leq \frac{3}{4} - \eta$$

Un problema abierto.

Dos semanas para achicar el intervalo … o para explicarlo mejor que nadie.

A continuación: más sincronización, las reglas del juego, y qué tiene que ver todo esto con Netflix y los algoritmos de recomendación.

